

序理论核心定义大全

从预序到良序的严谨整理

数学基础笔记

February 4, 2026

Abstract

本文档系统整理了集合论与代数中常见的序结构定义。我们将通过组合“二元关系”的基本性质，构建出预序、偏序、全序、良序以及有向集等概念。

Contents

1	零、积木块：二元关系的基本性质	2
2	一、核心序定义 (非严格序)	2
2.1	1. 预序 (Preorder / Quasi-order)	2
2.2	2. 偏序 (Partial Order)	3
2.3	3. 全序 (Total Order / Linear Order)	3
2.4	4. 等价关系 (Equivalence Relation)	3
3	二、严格序定义 (Strict Order)	3
3.1	1. 严格偏序 (Strict Partial Order)	3
3.2	2. 严格全序 (Strict Total Order)	4
4	三、特殊结构的序	4
4.1	1. 有向集 (Directed Set)	4
4.2	2. 格 (Lattice)	4
4.3	3. 良序 (Well-order)	4
5	四、总结对照表	4
6	五、从“预序”到“偏序”的转化	5

1 零、积木块：二元关系的基本性质

设 X 是一个集合, $\mathcal{R}$ 是 X 上的二元关系 (即 $\mathcal{R} \subseteq X \times X$)。我们通常记 $x\mathcal{R}y$ 或 $x \preceq y$ 。要定义不同的“序”, 首先要明确以下基本性质:

- 自反性 (Reflexivity):

$$\forall x \in X, \quad x\mathcal{R}x$$

- 反自反性 (Irreflexivity):

$$\forall x \in X, \quad \neg(x\mathcal{R}x)$$

- 传递性 (Transitivity):

$$\forall x, y, z \in X, \quad x\mathcal{R}y \text{ 且 } y\mathcal{R}z \implies x\mathcal{R}z$$

- 对称性 (Symmetry):

$$\forall x, y \in X, \quad x\mathcal{R}y \implies y\mathcal{R}x$$

- 反对称性 (Antisymmetry):

$$\forall x, y \in X, \quad x\mathcal{R}y \text{ 且 } y\mathcal{R}x \implies x = y$$

- 连通性 (Connexity) / 可比性:

$$\forall x, y \in X, \quad x\mathcal{R}y \text{ 或 } y\mathcal{R}x$$

2 一、核心序定义 (非严格序)

这是最常见的一类序, 符号通常写作 $\leq$ 。

2.1 1. 预序 (Preorder / Quasi-order)

定义: 自反性 + 传递性。

- 直观: 允许“打平手” ($x \leq y$ 且 $y \leq x$ 但 $x \neq y$)。
- 例子: 逻辑推导中, $p \rightarrow q$ 定义为 $p \leq q$ 。 p 和 q 可以互推 (等价) 但不是同一个命题。
- 重要性: 范畴论中, 任何小范畴实际上都是一个预序集 (如果把箭头看作关系)。

2.2 2. 偏序 (Partial Order)

定义：预序 + 反对称性。

自反 + 传递 + 反对称

- 直观：这是最标准的“序”。如果有圈 ($x \leq y \leq x$)，则必须是一个点。
- 例子：实数的 $\leq$ ；集合的包含关系 $\subseteq$ ；自然数的整除关系 $|$ 。
- 注：之所以叫“偏 (Partial)”，是因为不是任意两个元素都能比较大小（比如集合 $\{1\}, \{2\}$ 互不包含）。

2.3 3. 全序 (Total Order / Linear Order)

定义：偏序 + 连通性。

自反 + 传递 + 反对称 + 连通

- 直观：所有元素排成一条线，任意两个都能比出大小。
- 例子：实数轴上的标准 $\leq$ 。
- 注：全序集中的“链 (Chain)”就是全序子集。

2.4 4. 等价关系 (Equivalence Relation)

虽然不是“序”，但经常对比学习。定义：预序 + 对称性。

自反 + 传递 + 对称

- 关系：预序如果不满足反对称性，我们可以定义 $x \sim y \iff x \leq y \text{ 且 } y \leq x$ 。商集 $X/\sim$ 会自然成为一个偏序集。

3 二、严格序定义 (Strict Order)

符号通常写作 $<$ 。

3.1 1. 严格偏序 (Strict Partial Order)

定义：反自反性 + 传递性。

- 注意：反自反 + 传递自动蕴含了“非对称性”（即 $x < y \implies \neg(y < x)$ ）。
- 例子：真包含关系 $\subsetneq$ 。

3.2 2. 严格全序 (Strict Total Order)

定义：严格偏序 + 三分性 (Trichotomy)。

$$\forall x, y \in X, \text{ 恰有一个成立: } x < y, y < x, x = y$$

4 三、特殊结构的序

这些序在定义拓扑、极限和代数结构时至关重要。

4.1 1. 有向集 (Directed Set)

定义：一个预序集 $(I, \leq)$ ，满足上界性质：

$$\forall i, j \in I, \exists k \in I \text{ 使得 } i \leq k \text{ 且 } j \leq k$$

- 用途：定义网 (Net) 的收敛，以及我们之前讨论的正向极限和逆向极限。
- 关键：它不要求是全序，只要求“殊途同归”。

4.2 2. 格 (Lattice)

定义：一个偏序集 $(L, \leq)$ ，其中任意两个元素 x, y 都有：

- 上确界 (Join/Sup): $x \vee y$ 存在。
- 下确界 (Meet/Inf): $x \wedge y$ 存在。
- 例子：子群的格（交是 $\cap$ ，并是生成的子群）。

4.3 3. 良序 (Well-order)

定义：一个全序集 $(W, \leq)$ ，满足良序性质：

W 的每一个非空子集都有最小元素

- 例子：自然数 $(\mathbb{N}, \leq)$ 是良序的。整数 $(\mathbb{Z}, \leq)$ 不是（因为负整数没有最小值）。
- 重要性：允许进行超限归纳法。
- 良序原理：选择公理 $\iff$ 任何集合都可以被良序化。

5 四、总结对照表

用 $\checkmark$ 表示必须满足， $\times$ 表示不能满足（对于严格序），空着表示不强制。

序名称	自反	反自反	传递	对称	反对称	连通
预序	✓		✓			
等价关系	✓		✓	✓		
偏序	✓		✓		✓	
全序	✓		✓		✓	✓
严格偏序		✓	✓		(非对称)	
严格全序		✓	✓		(非对称)	✓

6 五、从“预序”到“偏序”的转化

这是代数中处理“不严谨”定义的常用手段。设 $(X, \leq)$ 是一个预序集。定义等价关系： $x \sim y \iff x \leq y$ 且 $y \leq x$ 。考虑商集 $X/\sim$ （即把互相能推导出的元素视为同一个类）。在商集上定义： $[x] \leq [y] \iff x \leq y$ 。**结论：** $(X/\sim, \leq)$ 是一个偏序集。